

Sprawozdanie z listy 3

Nel Skowronek

Algorytm Genetyczny i Memetyczny

Sam algorytm genetyczny, jak widać poniżej, radził sobie bardzo słabo. W celu poprawy, ulepszyłam go do algorytmu memetycznego poprzez zastosowanie Symulowanego Wyżarzania na potomstwie każdego kolejnego pokolenia. Wyżarzanie jest szybkie i radziło sobie bardzo dobrze z tym problemem w poprzedniej liście.

Data	Avg. Genetic	Best Genetic	Avg. Memetic	Best Memetic
wi29.tsp	28335.6	27603	27603.0	27603
dj38.tsp	6866.1	6656	6656.0	6656
qa194.tsp	10801.1	10463	10524.9	10342
uy734.tsp	303020.0	289835	89861.2	88322
zi929.tsp	419921.0	405234	113005.0	110235
mu1979.tsp	1148390.0	1109921	130518.0	127381
ca4663.tsp	45166100.0	44117899	1796660.0	1743929
tz6117.tsp	15432700.0	15303748	685110.0	638837
eg7146.tsp	6815220.0	6741525	426460.0	415516
ei8246.tsp	8571020.0	8546877	487235.0	480430

Algorytm Wyspowy Współbieżny

Zaimplementowałam również wersję wyspową (też memetyczną) z użyciem `std::thread` i `std::barrier`, który pozwala na zrównoleglenie obliczeń na procesorze oraz na bardzo eleganckie wywołanie funkcji migracji w momencie dotarcia wszystkich wątków do “bariery”.

Data	Avg. Islands	Best Islands
wi29.tsp	27603.0	27603
dj38.tsp	6656.0	6656

Data	Avg. Islands	Best Islands
qa194.tsp	10309.3	10148
uy734.tsp	87510.8	86282
zi929.tsp	110042.0	108884
mu1979.tsp	126641.0	124069
ca4663.tsp	1715400.0	1679212
tz6117.tsp	623858.0	614034
eg7146.tsp	413563.0	406048
ei8246.tsp	472597.0	467882

Porównanie Metod

Data	Local Search	Local Search on MST	Simulated Annealing	Tabu Search	Genetic	Memetic	Islands
wi29.tsp	29663.8	29400.6	28839.0	37007.2	28335.6	27603.0	27603.0
dj38.tsp	7581.6	7323.4	7141.4	12057.2	6866.1	6656.0	6656.0
qa194.tsp	10684.2	10156.0	10309.6	17806.8	10801.1	10524.9	10309.3
uy734.tsp	88670.8	84340.0	88300.8	178668.0	303020.0	89861.2	87510.8
zi929.tsp	107098.0	100578.0	106692.0	167833.0	419921.0	113005.0	110042.0
mu1979.tsp	94045.4	92978.6	99332.4	191061.0	1148390.0	130518.0	126641.0
ca4663.tsp	1428915.2	1369259.0	1700070.0	2859130.0	45166100.0	1796660.0	1715400.0
tz6117.tsp	454060.2	454066.8	557884.0	916469.0	15432700.0	685110.0	623858.0
eg7146.tsp	194600.2	195387.8	254877.0	397294.0	6815220.0	426460.0	413563.0
ei8246.tsp	235919.0	235855.0	310462.0	564467.0	8571020.0	487235.0	472597.0

W przypadku algorytmów genetycznych można zauważyć to samo co w przypadku wyżarzania lub tabu search - dla małych danych zachowują się tak samo dobrze a nawet lepiej niż local search na MST, natomiast dla dużych danych już radzą sobie trochę gorzej. Ze względu na naturę tego akurat problemu Local Search na MST jest najlepszym wyborem, zarówno przez to że daje najlepsze wyniki jak i jego szybki czas działania. Jedyne algorytm, który był od niego szybszy to Symulowane Wyżarzanie, które pozostaje solidną alternatywą.

Algorytmy genetyczne z reguły nie są stworzone do rozwiązywania takich problemów jak TSP, w których mamy dostęp do dodatkowych informacji, które możemy “exploitować” (takie jak MST) w celu szybszego zbliżenia się do rozwiązania. Natomiast wyróżniają się i przydają się bardzo w problemach typu “black box”, w których nie wiemy w jaki sposób wyliczana jest funkcja oceny oraz nie możemy zakładać, że drobne lokalne zmiany w rozwiązaniu są równoważne drobnym zmianom w ocenie tego rozwiązania.